

目录

下册高数进阶-专题 1 多元微分学的解题方法（紧密）	3
考法一、计算偏导数	3
（一）显函数的偏导数	3
（二）复合函数的偏导数	3
（三）隐函数的偏导数	3
（四）多约束下的偏导计算	4
（五）隐函数的高阶偏导	4
考法二、已知偏导（或全微分），反求函数	4
考法三、根据题意化简偏微分方程，并求二元函数表达式	4
考法四、可微性与全微分	5
考法五、多元函数极值	6
（一）无条件极值	6
1. 显函数的无条件极值	6
2. 隐函数的无条件极值	6
（二）条件极值	6
方法一 拉格朗日乘数法	6
方法二 利用均值不等式和柯西不等式	7
（三）有界闭区域的极值	7
（四）多元极值的选择題	8
下册高数进阶-专题 2 二重积分的解题方法（紧密）	10
考法一、利用对称性简化积分计算	10
（一）奇偶对称性	10
（二）广义奇偶性	10
（二）轮换对称性	10
考法二、交换积分次序和更换坐标系	11
（一）直角坐标与极坐标之间的转化	11
（二）直角坐标系下，交换积分次序	11
（三）极坐标系下，交换积分次序	11
考法三、交换积分次序，计算二重积分	11
（一）交换二次积分的次序	11
（二）以退为进，将定积分还原成二重积分，再换序（选学）	12
考法四、利用极坐标计算二重积分（重要）	12
（一）常规情形：积分区域与圆有关，或被积函数出现 $x^2 + y^2$ 、 $\frac{y}{x}$	12
（二）其它情形：积分区域和被积函数都没有明显出现 $x^2 + y^2$	13
考法五、分段函数的二重积分（包括绝对值、取整函数、max、min 等）	13
考法六、区域边界为参数方程的二重积分计算（数三原则上可以不学）	14
考法七、利用“二重积分的结果是一个数字”来求解某些待定函数的问题	14
考法八、利用二重积分计算平面图形的面积	14



考法九、利用二重积分计算旋转体体积	14
考法十、利用二重积分定义求极限	15
考法十一、利用二重积分，证明积分不等式	15
下册高数进阶-专题3 微分方程的解题方法（紧密）	16
考法一、非特定类型的微分方程求解	16
（一）利用换元法	16
（二）颠倒自变量与因变量的关系	16
（三）消元法（适用于 $f(\cdot)$ 和 $f'(\cdot)$ 里的东西不相同）	16
（四）合理分配，实现降阶	17
（五）自由项为分段函数的二阶常系数非齐次线性微分方程	17
考法二、已知通解，反求微分方程	17
（一）普通方程	17
（二）常系数线性微分方程	17
考法三、微分方程解的周期性	18
考法四、微分方程的跨章节综合题	18
（一）微分方程与变限积分相结合	18
（二）微分方程与与导数/积分的几何应用结合	18
（三）微分方程与导数定义结合	19
（四）微分方程与多元函数微分学结合	19
（五）微分方程与二重积分结合	19
（六）微分方程与反常积分结合	19

下册高数进阶-专题 1 多元微分学的解题方法 (紧密)

考法一、计算偏导数

(一) 显函数的偏导数

例题 1 设 $u = \frac{1}{r}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$.

例题 2 已知理想气体的状态方程为 $PV = RT$ (R 为常数), 证明 $\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1$.

注: 本题说明, 偏导符号 $\frac{\partial P}{\partial V}$ 中的横线“-”不能看成分数线, $\frac{\partial P}{\partial V}$ 是一个整体, 并非 ∂V 分之 ∂P .

例题 3 设 $f(x, y, z) = \sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $df(1, 1, 1) = \underline{\hspace{2cm}}$. (先代后导比先导后代更快)

例题 4 (2020 年) 设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{xt^2} dt$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(1, 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(二) 复合函数的偏导数

例题 5 设 $f(x, y, z)$ 可微, $w = f(x - y, y - z, t - z)$, 求: $\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial t}$.

(三) 隐函数的偏导数

例题 6 (2025 年) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + \ln z - \int_y^x x e^{-t^2} dt = 1$ 确定的二元函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(1, 1)}$.

类题 (2024 年) 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z + e^x - y \ln(1 + z^2) = 0$ 确定, 求 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \Big|_{(0, 0)}$.

例题 7 $z = f(u)$, $u = \varphi(u) + \int_y^x P(t) dt$ 确定了 u 是 x, y 的函数, $f(u)$ 和 $\varphi(u)$ 可微,

$P(t)$ 和 $\varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq -1$. 求: $P(y) \frac{\partial z}{\partial x} + P(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

例题 8 (k 次齐次函数) 若对任意的 $t > 0$, 均有 $f(tx, ty) = t^k f(x, y)$, 则称 $f(x, y)$ 是 k 次齐次函数.

证明: 若 $f(x, y)$ 可微, 则 $f(x, y)$ 是 k 次齐次函数的充要条件是 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = k \cdot f(x, y)$.

例题 9 设 $f(u, v)$ 可微, $f(0, 0) = 0$, 则 ()

A. $f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, y)}{\partial u} dt$

B. $f(x, y) = y \int_0^1 \frac{\partial f(x, ty)}{\partial v} dt$

C. $f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v} dt$

$$D. f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, y)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(x, ty)}{\partial v} dt$$

(四) 多约束下的偏导计算

例题 10 设 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{dz}{dx}$.

例题 11 设 $\begin{cases} u = f(ux, v + y) \\ v = g(u - x, v^2 y) \end{cases}$, 其中 f, g 具有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x}$.

例题 12 设 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2$, 令 $\begin{cases} u = x \\ v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \end{cases}$, $\varphi(u, v) = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 证明: $\frac{\partial \varphi}{\partial u} = 0$.

(五) 隐函数的高阶偏导

无论对谁求了导, 也无论求了几阶导, 求导以后的新函数, 与原来的函数有着相同的枝状图与复合关系.

例题 13 设 $w = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial z}$

例题 14 (2009 年, 改编) 设 $z = f(xy, x^2 y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

考法二、已知偏导 (或全微分), 反求函数

例题 15 (2025 年) 设 $f(x, y)$ 可微, $df(x, y) = -2xe^{-y}dx + e^{-y}(x^2 - y - 1)dy$, $f(0, 0) = 2$, 求 $f(x, y)$,

并求 $f(x, y)$ 的极值.

类题 (2015 年) 已知 $f''_{xy}(x, y) = 2(y + 1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x + 1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$.

例题 16 $f(0, 0) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial y} = e^{-x} \cos y$, 求 $f(x, x)$ 在 $[0, +\infty)$ 的部分与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体体积.

考法三、根据题意化简偏微分方程, 并求二元函数表达式

例题 17 (2010 年) 设 $u = f(x, y)$ 二阶偏导连续, 且 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

确定常数 a, b 的值, 使得在变换 $\xi = x + ay$, $\eta = x + by$, 化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

例题 18 (2024 年) 设 $f(u, v)$ 二阶连续可偏导, $g(x, y) = f(2x + y, 3x - y)$ 满足 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - 6 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$.

- (1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$; (2) 若 $\frac{\partial f(u, 0)}{\partial u} = u e^{-u}$, $f(0, v) = \frac{1}{50} v^2 - 1$, 求 $f(u, v)$ 的表达式.

类题 (2022 年) 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$ 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$.

- (1) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g(x, y)}{\partial x}$; (2) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

例题 19 (2025 年) 设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 二阶可导, $g(x, y) = f\left(\frac{x}{y}\right)$, 若 $g(x, y)$ 满足 $g(x, x) = 1$, $\frac{\partial g}{\partial x}\bigg|_{(x, x)} = \frac{2}{x}$

且 $x^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + xy \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 1$, 求 $f(u)$. (最后化为欧拉方程, 但数二数三也能做)

考法四、可微性与全微分

例题 20 (2020 年) 关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ x, & y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$ 给出下列结论:

- (1) $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0, 0)} = 1$; (2) $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\bigg|_{(0, 0)} = 1$; (3) $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$; (4) $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$.

其中正确的个数为 ()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

例题 21 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^a y^b}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 其中 $a, b > 0$, 证明:

- (1) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续 $\Leftrightarrow a + b > 2$; (2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微 $\Leftrightarrow a + b > 3$.

例题 22 (2007 年) 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充要条件是 ()

- A. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$
 B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$
 C. $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
 D. $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$

注: 本题的 A、B 选项没有任何干扰性, 考生们主要在 C、D 中犹豫不决.

很多人认为 C 是错的, 因为分子没有出现 $f'_x(0, 0)\Delta x$ 和 $f'_y(0, 0)\Delta y$, 所以 C 不是可微定义, 故排除.

但事实上, 二元函数在某点 (x_0, y_0) 处可微的定义到底如何描述的呢——

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的邻域有定义, $\Delta x = x - x_0$ 和 $\Delta y = y - y_0$, $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0)$.

若存在常数 A 和 B , 使得极限 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - A \cdot \Delta x - B \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$, 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微,

并且, 通过计算可发现, 此时 $A = f'_x(0, 0)$, $B = f'_y(0, 0)$.



也就是说,是先有了 A 和 B ,使得 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - A \cdot \Delta x - B \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$,然后我们才推导出来了这里的 A 和 B 就是两个偏导 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$,这是一个逻辑问题.

所以,对于C选项的 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$,可以改写为 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta z - 0 \cdot \Delta x - 0 \cdot \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$,所以这就是可微的定义式,而且我们还能推出 $f'_x(0,0) = 0$ 且 $f'_y(0,0) = 0$.

至于D,大家只需要记住:二元函数的偏导函数也是二元函数,所以“偏导连续”是指的这个二元函数连续,所以求极限时应该是二元极限才对,怎么能只对 x 或 y 取极限呢?所以D明显错了!

类题 (2012 年) 设连续函数 $z = f(x,y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{f(x,y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz|_{(0,1)} =$ _____.

例题 23 (2012 年) 若函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续,那么下列命题正确的是 ()

- A. 若极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x| + |y|}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.
- B. 若极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2 + y^2}$ 存在, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.
- C. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{|x| + |y|}$ 存在.
- D. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{x^2 + y^2}$ 存在.

例题 24 已知 $du(x,y) = (axy^3 + \cos(x+2y))dx + (3x^2y^2 + b\cos(x+2y))dy$, 求 a, b .

类题 (1996 年) 已知 $\frac{(x+ay)dx + ydy}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分, 则 $a =$ _____

考法五、多元函数极值

(一) 无条件极值

1. 显函数的无条件极值

例题 25 (2023 年) 求函数 $f(x,y) = xe^{\cos y} + \frac{x^2}{2}$ 的极值.

例题 26 (2021 年) 求函数 $f(x,y) = 2\ln|x| + \frac{(x-1)^2 + y^2}{2x^2}$ 的极值.

2. 隐函数的无条件极值

例题 27 (2004 年) 设 $z = z(x,y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z(x,y)$ 的极值.

(二) 条件极值

方法一 拉格朗日乘数法

例题 28 (2010 年) 求函数 $u = xy + 2yz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最值.

例题 29 (2021 年) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6 \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$, 求 C 上的点到 xOy 坐标平面距离的最大值.

例题 30 (2018 年) 将长 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形、正三角形, 求面积之和的最小值.

例题 31 求中心在原点的椭圆 $x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$ 的长半轴与短半轴.

例题 32 证明: $f(x, y) = Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ 在约束 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 下存在最大值和最小值,

且它们恰好是方程 $k^2 - (Aa^2 + Cb^2)k + (AC - B^2)a^2b^2 = 0$ 的根.

方法二 利用均值不等式和柯西不等式

(1) 均值不等式

设 $x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0$, 则有以下不等式链成立:

$$\frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \quad (\text{调} \leq \text{几} \leq \text{算} \leq \text{方})$$

其中, 等号在 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时取到.

注: 上面四种平均数, 分别称为调和平均、几何平均、算术平均、平方平均.

(2) 柯西不等式

设 a_i, b_i 均为非负实数, 则 $(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$.

其中, 等号在 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 和 $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ 对应成比例时取到.

例题 33 求内接于椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的长方体的最大体积.

例题 34 求 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 上的最小值 ($a, b, c > 0$)

例题 35 (2018 年) 将长 2m 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形、正三角形.

三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

(三) 有界闭区域的极值

例题 36 (2005 年) 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = 2x dx - 2y dy$, $f(1, 1) = 2$.

求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

例题 37 (2022 年) 当 $x, y \geq 0$ 时, $x^2 + y^2 \leq k e^{x+y}$ 恒成立, 则 k 的取值范围为_____.



例题 38 (2013 年) 求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 上的点到坐标原点的最短距离和最长距离.

例题 39 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + 2y^2 + z^2 + 4yz - z + 6 = 0$ 确定的隐函数.

求 $z(x, y)$ 的最值.

(四) 多元极值的选择题

例题 40 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{e^{x^2 + y^2} - 1} = 2$, 则 ()

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点. B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点. D. 无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

例题 41 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2} = 1$, 则 ()

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点. B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点. D. 无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

例题 42 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - 4xy}{x^2 + y^2} = 1$, 则 ()

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

例题 43 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = a \left(a > \frac{1}{2} \right)$, 问 $f(0, 0)$ 是否是极值?

类题 (2003 年) 已知函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域连续, 且 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则 ()

- A. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
C. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
D. 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

例题 44 (2011 年) 设 $f(x), g(x)$ 有二阶连续导数, $f(0) > 0, g(0) < 0$, 且 $f'(0) = g'(0) = 0$, 则函数 $z = f(x)g(y)$ 在点 $(0, 0)$ 处取得极小值的一个充分条件是 ()

- A. $f''(0) < 0, g''(0) > 0$ B. $f''(0) < 0, g''(0) < 0$
C. $f''(0) > 0, g''(0) > 0$ D. $f''(0) > 0, g''(0) < 0$

例题 45 (2014 年) 设 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 内部二阶连续可偏导, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \text{ 则 ()}$$

- A. $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取到.
- B. $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取到.
- C. $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取到, 最小值在 D 的边界上取到.
- D. $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取到, 最大值在 D 的边界上取到.

例题 45 设 $F(x,y)$ 二阶连续可偏导, $F(x_0, y_0) = 0$, $F'_x(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) > 0$, 若 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的隐函数, 则 x_0 是 $y = y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是 ()

- A. $F''_{xx}(x_0, y_0) > 0$
- B. $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$
- C. $F''_{yy}(x_0, y_0) > 0$
- D. $F''_{yy}(x_0, y_0) < 0$



下册高数进阶-专题 2 二重积分的解题方法 (紧密)

考法一、利用对称性简化积分计算

当区域无明显对称性时, 可以尝试对区域进行适当“分块”, 看每一个小块儿上是否有对称性.

(一) 奇偶对称性

例题 1 设 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$, 则 $\iint_D \frac{\ln[(1+e^x)^y(1+e^y)^x]}{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}} dx dy =$ _____.

例题 2 (2012 年) 设区域 D 由曲线 $y = \sin x$, $x = \pm \frac{\pi}{2}$, $y = 1$ 围成, 求 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy$.

类题 $f(x)$ 是区域 D 上连续的奇函数, D 是由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 围成的区域中靠左的部分.

$$\text{求 } I = \iint_D f(x) \ln(y + \sqrt{1+y^2}) dx dy.$$

(二) 广义奇偶性

例题 3 求 $\iint_D y d\sigma$, 其中 D 由 $x = -2$, $y = 2$, $x = -\sqrt{2y - y^2}$ 以及 x 轴围成.

注: 定积分的奇偶对称除了有狭义的, 还有广义的, 如 $\int_2^4 (x-3) dx = 0$ 、 $\int_6^{14} (x-10)^5 dx = 0$.

同理, 对于二重积分而言, 若积分区域 D 关于直线 $y = y_0$ 上下对称, $f(x, y)$ 将 $y - y_0$ 视为整体后, 可看成一个奇函数, 则积分为 0. 利用这个结论, 我们可以口算例题 3.

$$\text{类题 } \int_0^2 dx \int_0^2 (xy - x - y) dy$$

(二) 轮换对称性

例题 4 (1994 年) 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy =$ _____.

例题 5 设 $D: [0, 1] \times [0, 1]$, 证明: $1 \leq \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) dx dy \leq \sqrt{2}$.

例题 6 (1995 年) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy$

考法二、交换积分次序和更换坐标系

(一) 直角坐标与极坐标之间的转化

例题 7 (1) 将二次积分 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x,y) dy$ 化为极坐标下的二次积分.

(2) (2015 年, 改编) 将二次积分 $\int_{\arctan \frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\sqrt{\sin\theta\cos\theta}}}^{\frac{2}{\cos\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr$ 化为直角坐标下的二次积分.

(二) 直角坐标系下, 交换积分次序

例题 8 (2001 年) 交换二次积分的积分次序: $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x,y) dx =$ _____.

注: 由二重积分直接转化成的二次积分, 积分下限一定小于积分上限——所以如果出题人给你的二次积分不满足“下限 < 上限”, 则需要自己颠倒上下限的位置, 然后再进行换序等后续操作.

类题 (2007 年, 改编) 交换二次积分的积分次序: $\int_0^{2\pi} dx \int_0^{\sin x} f(x,y) dy =$ _____.

(三) 极坐标系下, 交换积分次序

例题 9 求 $\iint_D \frac{1}{\arcsin \sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中 $D: x^2+y^2 \geq y, x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$.

类题 $\int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\theta}{2}}^{\pi} (\theta^2 - 1) e^{r^2} dr$.

考法三、交换积分次序, 计算二重积分

(一) 交换二次积分的次序

例题 10 (2022 年) $\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx =$ ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

注: 若被积函数中两个自变量的复杂程度明显不同, 积分次序就非常重要! 以下几个类题都是如此!

类题 1 $\int_0^{\ln 2} dy \int_{e^y}^2 \frac{e^{xy}}{x^x - 1} dx$.



类题 2 $\int_0^{+\infty} dy \int_y^{2y} e^{-x^2} dx.$

类题 3 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{x}} dx \int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \frac{1}{1 + (\tan y^2) \sqrt{2}} dy.$

例题 11 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sin x \cos x \sqrt{1 - \sin^2 x + \sin^2 y} dy.$

例题 12 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_x^{\pi} \frac{\sin y}{y} dy.$

注：一个本来好算的二重积分，出题人故意选择错误的积分次序，导致不得不分割积分区域。

例题 13 求 $\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx.$

例题 14 (2010 年) $\iint_D r^2 \sin \theta \cdot \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr d\theta$, 其中 $D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}.$

(二) 以退为进，将定积分还原成二重积分，再换序 (选学)

例题 15 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$

考法四、利用极坐标计算二重积分 (重要)

(一) 常规情形：积分区域与圆有关，或被积函数出现 $x^2 + y^2$ 、 $\frac{y}{x}$

例题 16 区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$, 求 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$

例题 17 求 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy.$

例题 18 求 $\int_1^2 dx \int_0^x \frac{y \sqrt{x^2 + y^2}}{x} dy.$

例题 19 (2009 年) 求 $\iint_D (x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}.$

注：当积分区域为圆 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R^2$ ，但其圆心位置既不在原点，也不在坐标轴，那么在建立极坐标时，通常把极坐标的极点建立在积分区域的圆心上，即令 $\begin{cases} x - x_0 = r \cos \theta \\ y - y_0 = r \sin \theta \end{cases}$ ，这样做的好处是，可以确保 r 的范围一定是 0 到 R ，且 θ 的范围一定是 0 到 2π ，大大简化计算。

例题 20 $\iint_D y^2 dx dy$, $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$. (广义极坐标)

(二) 其它情形: 积分区域和被积函数都没有明显出现 $x^2 + y^2$

需要强调的是, 积分区域和圆有关, 可以使用极坐标, 但并不代表其他区域就不适合极坐标!

我一直强调——“手段是为目的服务的”, 我们选择任何一种坐标系的目的都是为了“能算”甚至“好算”, 所以不要把“极坐标”和“积分区域是圆”两件事绑定在一起!

例题 21 求 $I = \iint_D \cos \frac{x-y}{x+y} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的三角形区域.

例题 22 求 $\iint_D \frac{(x+y)\ln\left(1+\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy$, 其中 D 是由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴围成的三角形区域.

例题 23 (2024 年) 设有界区域 D 位于第一象限, 由曲线 $xy = \frac{1}{3}$, $xy = 3$ 与直线 $y = \frac{x}{3}$, $y = 3x$ 围成,

$$\text{求 } \iint_D (1+x-y) dx dy.$$

例题 24 (2023 年) 设平面区域 D 位于第一象限, 由曲线 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 、 $x^2 + y^2 - xy = 2$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$, $y = 0$ 围成. 求 $\iint_D \frac{1}{3x^2 + y^2} dx dy$.

类题 设区域 D 位于第一象限, 由曲线 $(x^2 + y^2)^4 = x^6 + y^6$ 与 $4(x^2 + y^2)^4 = x^6 + y^6$ 以及坐标轴围成. 求 $\iint_D \frac{\sqrt{x^6 + y^6}}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$.

例题 25 求 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{xy}} dx dy$, 其中 $D = \left\{ (x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, \left(\frac{x}{2} + \frac{y}{4}\right)^2 \leq \frac{x}{6} \right\}$.

例题 26 (2012 年, 改编) 求 $I = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由曲线 $r = \sin 2\theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的区域.

考法五、分段函数的二重积分 (包括绝对值、取整函数、max、min 等)

例题 27 (2023 年) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 求 $\iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy$.

类题 求 $\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} \left| x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right| dx dy$

例题 28 求 $I = \iint_D \min \left\{ \sqrt{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy$, 其中 D 为 $x^2 + y^2 \leq \frac{3}{16}$.



例题 29 计算 $I = \iint_D |2x + y| dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$.

考法六、区域边界为参数方程的二重积分计算（数三原则上可以不学）

例题 30 求 $\iint_D y^2 dx dy$, 其中 D 是由 x 轴和摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 围成的区域.

注：曲线由参数方程给出，最后一定会把积分转化为关于参数 t 的积分，所以从下往上穿线时， y 的范围就暂时写成 0 到 $y(x)$ ，然后根据“换元必换限”，把积分区间变成 t 的范围即可.

例题 31 设区域 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1 (x \geq 0, y \geq 0)$ 与两坐标轴围成，求 $\iint_D (\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y}) dx dy$.

考法七、利用“二重积分的结果是一个数字”来求解某些待定函数的问题

例题 32 (2020 年) 设函数 $f(x, y)$ 连续，满足 $f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中区域

$$D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}, \text{ 求 } \iint_D xf(x, y) dx dy.$$

例题 33 设 $f(x) = x^2 + x \int_0^{x^2} f(x^2 - t) dt + \iint_D f(xy) dx dy$, $f(1) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

其中， D 是以 $(-1, -1)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形.

考法八、利用二重积分计算平面图形的面积

例题 34 闭曲线 $(x^2 + y^2)^3 = x^4 + y^4$ 所围平面区域的面积为_____.

例题 35 求曲线 $L: |\ln x| + |\ln y| = 1$ 围成的平面图形面积 A .

考法九、利用二重积分计算旋转体体积

平面区域 D 绕直线 $L: ax + by + c = 0$ (该直线不穿过区域 D) 旋转一周所得的旋转体体积为 V , 则

$$V = \iint_D 2\pi r(x, y) d\sigma$$

其中, $r(x, y)$ 是平面区域 D 上的点 (x, y) 到直线 $L: ax + by + c = 0$ 的距离, 即 $r(x, y) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

例题 36 直线 $l_1: x + y = 1$, 曲线 $l_2: \sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, 求由 l_1 和 l_2 所围成的平面图形绕着 l_1 旋转所形成的旋转体体积 V .

考法十、利用二重积分定义求极限

例题 37 (2010 年) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

例题 38 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=-i}^i \frac{i(i+j)}{(n^2+i^2)(n^2+j^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

例题 39 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} e^{\max\{\frac{2i}{n}, \frac{j}{n}\}}.$

考法十一、利用二重积分, 证明积分不等式

例题 40 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, b]$ 上单调不减的连续函数.

证明: $\int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx.$

例题 41 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续、递减, $f(x) > 0$, 证明: $\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$



下册高数进阶-专题 3 微分方程的解题方法 (紧密)

考法一、非特定类型的微分方程求解

有些题, 我们可能无法一眼看出题目所给方程属于什么类型, 但只要对题目稍作观察, 采用变形、换元、颠倒自变量与因变量的关系等手段, 就可以将题目所给的方程转化为熟悉的方程.

(一) 利用换元法

例题 1 求 $y' = \frac{1}{x+2y}$ 的通解.

注: 形如 $y' = f(ax+by+c)$ 的题目, 都可令 $u = ax+by$, 转化为关于 u 的可分离变量的微分方程.

类题 (2024 年) 微分方程 $y' = \frac{1}{(x+y)^2}$ 满足 $y(1)=0$ 的解为_____.

例题 2 利用变换 $u = e^x$, 求 $y'' - (2e^x + 1)y' + e^{2x}y = e^{3x}$ 的通解.

注: 出题人知道你不知道怎么做, 所以直接把换元方式都告诉你了!

类题 1 (2024 年) 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y'' + xy' - 9y = 0$, $y|_{x=1} = 2$, $y'|_{x=1} = 6$, 请用变换 $x = e^t$ 求 $y(x)$.

类题 2 利用换元 $x = \sin t$, $y = y(t)$ ($0 < t < \frac{\pi}{2}$) 化简方程 $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$, 并求通解.

例题 3 求 $y' = \tan y + xe^x \sec y$ 的通解

注: 要学会用整体的思想. 比如此题是将 $\sin y$ 看成一个整体, 再比如 $xy' + y$ 可以看成是 $(xy)'$, 而 $xy' - y$ 可以看成是 $(\frac{y}{x})'$ 再乘以 x^2 , 总之, 必须敏锐地察觉出题目中的一些隐藏信息.

类题 1 设 $y(x)$ ($x > 0$, $y(x) > 0$) 满足 $y^x \left(\ln y + \frac{xy'}{y} + 1 \right) = e^{-x}$, 且 $y(1) = e^{-1}$, 求 $y(x)$.

类题 2 求微分方程 $\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y$ 的通解.

(二) 颠倒自变量与因变量的关系

例题 4 求 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+2y}$ 的通解.

例题 5 设 $y'' + (4x + e^{2y})(y')^3 = 0$.

(1) 将 x 视为因变量, y 为自变量, 化简该方程.

(2) 求该方程的通解.

 (三) 消元法 (适用于 $f(\cdot)$ 和 $f'(\cdot)$ 里的东西不相同)

例题 6 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的二阶可导函数, 且 $f(x) + f'(x + \pi) = \sin x$, 求 $f(x)$

注: 这一类题的解题套路——求导、替换、抵消!

例题 7 设 $f(x)$ 二阶可导且 $f'(x) = f(1-x)$, $f(0) = 1$, 求 $f(x)$

例题 8 设 $f(x)$ 满足 $f'(x) = f\left(\frac{2}{x}\right)$ ($x > 0$).

(1) 证明 $x^2 f''(x) + 2f(x) = 0$ ($x > 0$); (2) 通过变换 $x = e^t$, 化简(1)中的微分方程, 并求其通解.

(四) 合理分配, 实现降阶

对于 $y'' + py' + y = f(x)$, 若自由项 $f(x)$ 并非我们讲过的两种特定类型时, 可以利用“合理分配”的思想, 将微分方程进行降阶, 转化为一个新的“一阶线性非齐次微分方程”进行求解.

例题 9 求 $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$ 的通解

(五) 自由项为分段函数的二阶常系数非齐次线性微分方程

这种题目, 与分段函数的不定积分解法类似, 一共两步——

(1) 先分段, 分别计算出不同区间上的原函数/微分方程的解;

(2) 利用连续性和可导性, 求出不同任意常数之间的约束关系.

例题 10 求 $y'' + 2y' - 3y = f(x)$ 满足 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的解, 其中 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \geq 0 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$

考法二、已知通解, 反求微分方程

(一) 普通方程

基本思路: 通过求导消去任意常数, 得到微分方程.

例题 11 已知某个微分方程的通解为 $(x+C)^2 + y^2 = 1$, 则该微分方程为 _____

例题 12 求以 $x = y^2(C - 2\ln|y|)$ 为通解的一阶微分方程.

例题 13 已知某微分方程的通解为 $xy = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$, 则该微分方程为 _____

(二) 常系数线性微分方程

基本思路: 牢记通解公式, 并将题干给出的解与公式做对比, 分析出特征根, 还原出特征方程, 最终得到微分方程 (有的题目还必须利用线性方程解的结构与性质)

例题 14 (2013 年) 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}, y_2 = e^x - xe^{2x}, y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 则该方程的通解为 _____

类题 求一个以 $y_1 = te^t, y_2 = \sin 2t$ 为两个特解的四阶常系数齐次线性微分方程, 并求其通解.

例题 15 (2006 年) 函数 $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + xe^x$ 满足的一个微分方程是 ()

A. $y'' - y' - 2y = 3xe^x$

B. $y'' - y' - 2y = 3e^x$

C. $y'' + y' - 2y = 3xe^x$

D. $y'' + y' - 2y = 3e^x$

例题 16 (2015 年) 设 $y = \frac{1}{2}e^{2x} + \left(x - \frac{1}{3}\right)e^x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的解, 则()

A. $a = -3, b = 2, c = -1$

B. $a = 3, b = 2, c = -1$

C. $a = -3, b = 2, c = 1$

D. $a = 3, b = 2, c = 1$

例题 17 设方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个特解是 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 求 a, b, c 的值及该方程的通解.

考法三、微分方程解的周期性

例题 18 (2018 年) 已知 $y' + y = f(x)$, 其中 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的连续函数.

(1) 若 $f(x) = x$, 求方程的通解.

(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解.

考法四、微分方程的跨章节综合题

微分方程就是个“万金油”, 很容易与其它章节相结合. 大家要明确一个观点: 不论题干如何描述、背景如何变化, 只要最后是让你“求 $f(x)$ 的表达式”, 那么这个题的落脚点基本就是微分方程!

此时, 如何根据题干信息, 构建出一个微分方程, 是这一类问题的核心.

(一) 微分方程与变限积分相结合

例题 19 (1989 年) 设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$

例题 20 设 $y(x)$ 一阶连续可导, $y(0) = 1$, 且 $y'(x) + 3 \int_0^x y'(t)dt + 2x \int_0^1 y(xu)du + e^{-x} = 0$, 求 $y(x)$.

例题 21 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 满足 $\int_0^\pi \min\{x, y\} f(y)dy = 4f(x)$, 求 $f(x)$.

例题 22 $x \in (-1, +\infty)$ 时, 有 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t)dt = 0$, $f(0) = 1$.

证明: $x > 0$ 时, $e^{-x} < f(x) < 1$.

(二) 微分方程与与导数/积分的几何应用结合

例题 23 (2009 年) 设曲线 $y = f(x)$, $f(x)$ 可导且 $f(x) > 0$. 已知曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 0, x = 1$ 及 $x = t (t > 1)$ 所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转的立体体积值是曲边梯形面积的 πt 倍, 求该曲线方程.

例题 24 (2023 年) 设曲线 $L: y = y(x)$ ($x > e$) 经过点 $(e^2, 0)$, L 上任一点 $P(x, y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴的截距.

(1) 求 $y(x)$ 的表达式;

(2) 在 L 上求一点, 使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小, 并求此最小面积.

(三) 微分方程与导数定义结合

例题 25 设 $f(x)$ 对任意的实数 x_1 和 x_2 , 均满足 $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$, 且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$

注: 利用导数定义 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 以及题干等式, 得出 $f(x)$ 满足的微分方程.

例题 26 设 $f(x)$ 满足 $f(x_1 + x_2) = e^{x_1}f(x_2) + e^{x_2}f(x_1)$, 且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$.

类题 设对所有满足 $xy \neq 1$ 的实数 x, y 均有 $f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$, 且 $f'(0) = 1$, 求 $f(x)$ 的表达式.

(四) 微分方程与多元函数微分学结合

例题 27 设 $f(x, y) = F\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$, 其中 $F(u)$ 有二阶连续导数, 求 $f(x, y)$.

例题 28 (2014 年) 设 $f(u)$ 二阶连续可导, 且 $z = f(e^x \cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cos y)e^{2x}$,

若 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式

(五) 微分方程与二重积分结合

例题 29 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, $f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}\right) dx dy$, 求 $f(t)$.

例题 30 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 二阶连续可导, $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$.

$z = (x^2 + y^2)f(x^2 + y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \iint_D z dx dy$, 其中 $D: 0 < t \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1$

(六) 微分方程与反常积分结合

例题 31 (2016 年) 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 收敛;

(2) 若 $y(0) = y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ 的值.

例题 32 (2020 年) 设 $f'''(x) + af'(x) + f(x) = 0 (a > 0)$, $f(0) = m$, $f'(0) = n$, 则 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

